

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Quang Dũng

Nhóm số: 4

Lớp: COUR01.LT1

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Hoàn Hưng	24100265
2	Nguyễn Minh Hải	24100173
3	Vũ Trọng Hiếu	24100524
4	Đào Anh Tuấn	24104005

Hà Nội - 2026

Bảng phân công công việc

Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ	Đóng góp(%)
Nguyễn Minh Hải	Frontend	- Xây dựng giao diện và trải nghiệm: chuyển đổi bản thiết kế từ figma sang components và đồng thời tối ưu hóa tốc độ - Quản lý trạng thái và Dashboard: quản lý luồng dữ liệu (giỏ hàng, trạng thái đăng nhập,...)	20%
Vũ Trọng Hiếu	Database	- Thiết kế và quản lý schema: thiết kế cấu trúc database cho từng service (MongoDB,...) - Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu: đảm bảo tính nhất quán giữa các service	20%
Nguyễn Hoàn Hưng	Leader, Backend	- xây dựng 8 backend service (Java spring boot) - Thiết kế API: Xây dựng các RESTful API chuẩn mực - Triển khai message broker: Thiết lập và quản lý luồng dữ liệu bất đồng bộ qua Kafka để đồng bộ sản phẩm lên sàn	40%
Đào Anh Tuấn	Security	- Thiết lập cấu hình OAuth2 để quản trị xác thực người dùng đồng thời đảm bảo dữ liệu được mã hóa - Kiểm thử hoạt động của các chức năng: thêm hàng,...	20%

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện đề tài xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các Thầy, Cô giáo thuộc Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm – Trường Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Phenikaa. Trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn, nhóm đã nhận được sự giảng dạy tận tình, những định hướng chuyên môn quý báu cùng những đóng góp thiết thực từ các Thầy, Cô để hoàn thiện tư duy phân tích và phát triển hệ thống.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Giảng viên hướng dẫn môn học, người đã trực tiếp theo sát, định hướng cho nhóm từ bước khảo sát bài toán thực tế, đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS), thiết kế kiến trúc (SDD) cho đến giai đoạn cài đặt và kiểm thử. Những chỉ dẫn nghiêm túc và tâm huyết của Thầy/Cô không chỉ giúp nhóm khắc phục được các lỗi kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum, mà còn là hành trang quý giá cho chúng em trong lộ trình phát triển sự nghiệp kỹ sư phần mềm sau này.

Hệ thống quản lý bán hàng đa kênh (Omnichannel Sales Management System) là một đề tài mang tính thực tiễn cao, đòi hỏi sự kết hợp phức tạp giữa việc xử lý dữ liệu đồng bộ thời gian thực và quản trị kiến trúc. Dù đã đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu và nỗ lực hoàn thiện ứng dụng, song do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tế, bài báo cáo và sản phẩm của nhóm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm thực hiện rất mong sẽ tiếp tục nhận được những lời nhận xét, góp ý và phê bình thẳng thắn từ Thầy/Cô để hệ thống được tối ưu và hoàn thiện hơn.

Chúng em xin kính chúc các Thầy, Cô giáo thuộc Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm nói riêng và Trường Đại học Phenikaa nói chung luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm 04

Mục lục

Danh mục hình ảnh / bảng biểu	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1 Đặt vấn đề	6
1.2 Mục tiêu đề tài	6
1.3 Phạm vi đề tài	7
1.4 Đối tượng sử dụng	7
1.5 Phương pháp thực hiện	9
1.6 Cấu trúc báo cáo	9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG (SRS)	10
2.1 Mô tả tổng quát hệ thống	10
2.2 Yêu cầu chức năng	10
2.3 Yêu cầu phi chức năng	12
2.4 Biểu đồ Use Case	14
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG (SDD)	18
3.1 Kiến trúc tổng thể	18
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	18
3.3 Thiết kế giao diện	20
3.4 Thiết kế API	21
3.5 Các sơ đồ UML	23
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT & LẬP TRÌNH	26
4.1 Môi trường & công cụ phát triển	26
4.2 Cấu trúc thư mục dự án	26
4.3 Các kỹ thuật lập trình đặc thù	28
4.4 Giao diện hệ thống	30
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG	33
5.1 Kế hoạch kiểm thử	33
5.2 Các ca kiểm thử	33

5.3 Kết quả kiểm thử.....	35
CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	37
6.1 Yêu cầu môi trường	37
6.2 Hướng dẫn cài đặt & Chạy	37
6.3 Tài khoản demo	37
6.4 Hướng dẫn sử dụng chức năng chính	37
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN	43
7.1 Kết quả đạt được	43
7.2 Hạn chế & Khó khăn.....	43
7.3 Hướng phát triển	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45

Danh mục hình ảnh / bảng biểu

Hình 2.1: Use Case Diagram tổng quát.....	14
Hình 3.1: Sơ đồ điều hướng.....	21
Hình 3.2: Domain Model.....	23
Hình 3.3: Đồng bộ tồn kho đa kênh.....	25
Hình 4.1: Màn hình chính	30
Hình 4.2: Màn hình trang chủ.....	30
Hình 4.3: Quản lý các kênh bán hàng.....	31
Hình 4.4: Quản lý sản phẩm tồn kho.....	31
Hình 4.5: Quản lý khuyến mại.....	32
Hình 4.6: Báo cáo doanh thu.....	32

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

- Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã dịch chuyển mạnh mẽ hành vi mua sắm từ truyền thống sang mô hình đa kênh (Omnichannel). Doanh nghiệp hiện nay thường vận hành song song nhiều gian hàng trên các sàn lớn như Shopee, TikTok Shop, các mạng xã hội và Website tự chủ để tối ưu hóa doanh thu. Tuy nhiên, việc mở rộng này lại tạo ra một áp lực vận hành cực kỳ lớn trong khâu quản trị. Rào cản lớn nhất hiện nay là phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn quản lý kho hàng và đối soát đơn hàng một cách thủ công qua file Excel hoặc sổ sách. Quy trình phân tán này tạo ra độ trễ thông tin nghiêm trọng. Ví dụ, khi một mặt hàng được bán hết trên Shopee trong phiên Flash Sale, số lượng tồn kho trên TikTok Shop không được đồng bộ ngay lập tức. Khách hàng kênh khác tiếp tục đặt mua dẫn đến việc doanh nghiệp phải hủy đơn loạt, chịu phạt từ sàn và đánh mất uy tín thương hiệu.

- Nhận thấy nút thắt thực tiễn đó, nhóm quyết định lựa chọn đề tài “**Nghiên cứu và xây dựng Hệ thống quản lý bán hàng đa kênh (Omnichannel Sales Management System)**” cho bài tập lớn môn Kỹ thuật Phần mềm. Về mặt công nghệ, đề tài này là một bài toán thách thức khi đòi hỏi nhóm phải ứng dụng toàn diện các nguyên lý kỹ thuật để giải quyết các vấn đề đặc thù như: cơ chế đồng bộ bất đồng bộ qua Message Queue đảm bảo cập nhật tồn kho dưới 3 giây giữa các sàn, xử lý xung đột dữ liệu khi có hàng ngàn yêu cầu đồng thời và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu quan hệ. Nghiên cứu này tập trung trả lời câu hỏi: Làm thế nào để xây dựng một kiến trúc hệ thống chịu tải cao, tiếp nhận luồng dữ liệu Webhook khổng lồ từ nhiều nền tảng mà không bị nghẽn mạch? Mục tiêu cốt lõi của dự án là hoàn thiện ứng dụng Web đáp ứng trọn vẹn 5 nhóm chức năng quản trị cốt lõi, đạt thời gian phản hồi dưới 2.0 giây cho 95% truy xuất và đảm bảo tỷ lệ bao phủ kiểm thử tối thiểu 75% trên toàn bộ mã nguồn.

1.2 Mục tiêu đề tài

- **Xây dựng hoàn thiện hệ thống tính năng cốt lõi:** Hoàn thành ứng dụng Web đáp ứng trọn vẹn 5 nhóm chức năng quản trị bao gồm: Quản lý sản phẩm, Quản lý kho hàng, Xử lý đơn hàng tập trung, Quản lý thông tin khách hàng và Báo cáo tài chính.

- **Tối ưu hóa tốc độ đồng bộ kho:** Tích hợp thành công cơ chế xử lý luồng sự kiện bất đồng bộ dựa trên Message Queue, đảm bảo thời gian cập nhật và đồng bộ dữ liệu tồn kho dưới 3 giây giữa các sàn thương mại điện tử khi có biến động.

- **Đảm bảo hiệu năng và khả năng chịu tải:** Hệ thống đạt thời gian phản hồi (Response Time) trung bình dưới 2.0 giây đối với 95% tổng số yêu cầu truy xuất từ phía Client trong điều kiện quy mô chịu tải đạt 500 người dùng đồng thời.

1.3 Phạm vi đề tài

- Để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và tập trung tối đa vào việc giải quyết các bài toán kỹ thuật cốt lõi, tránh hiện tượng phình đại phạm vi (scope creep), nhóm đã xác định rõ ràng giới hạn phát triển của hệ thống như sau:

- Trong phạm vi:

+ Hệ thống phục vụ các vai trò: Quản trị viên (Admin/Chủ cửa hàng), Nhân viên kho, Nhân viên bán hàng

+ Hỗ trợ các nghiệp vụ chính: Quản lý hàng hóa tập trung, Đồng bộ tồn kho tự động, Quản lý và xử lý đơn hàng tập trung, Báo cáo và thống kê tài chính

+ Nền tảng triển khai: Ứng dụng nền tảng Web (Web Application) với giao diện quản trị Responsive hoạt động tối ưu trên các trình duyệt máy tính (Desktop) và thiết bị di động (Mobile).

- Ngoài phạm vi:

+ Không tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến (như VnPay, Momo, Paypal) hoặc các ví điện tử trong phiên bản này; hệ thống hiện tại chỉ ghi nhận phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc chuyển khoản ngân hàng thủ công.

+ Chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ, toàn bộ giao diện người dùng và hệ thống thông báo hiện tại chỉ áp dụng duy nhất ngôn ngữ Tiếng Việt.

+ Không bao gồm module tự động tính toán chi phí vận chuyển bằng cách kết nối trực tiếp API với các đơn vị chuyển phát (như Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, GHN); phí vận chuyển tạm thời do nhân viên bán hàng nhập thủ công theo cấu hình cố định của cửa hàng.

+ Không tích hợp tính năng tự động chạy quảng cáo hoặc tiếp thị tự động (Marketing Automation) trên các nền tảng mạng xã hội; module này dự kiến sẽ được nghiên cứu và phát triển ở các phiên bản tiếp theo.

1.4 Đối tượng sử dụng

1.4.1 Quản trị viên (Admin/Chủ doanh nghiệp)

- **Đặc điểm và tần suất sử dụng:** Là người có quyền hạn cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm thiết lập các cấu hình cốt lõi, quản lý tài khoản và giám sát toàn bộ hoạt động

kinh doanh. Nhóm này thường có kiến thức quản trị tốt, trình độ công nghệ ở mức cơ bản đến trung bình, sử dụng hệ thống hàng ngày (tần suất cao) đặc biệt là vào cuối ngày hoặc cuối tháng để xem số liệu.

- Kỳ vọng đối với hệ thống:

- + Giao diện Dashboard trực quan, hiển thị biểu đồ báo cáo doanh thu, lợi nhuận và chi phí một cách chính xác theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh kịp thời.
- + Hệ thống phân quyền (RBAC) bảo mật, chặt chẽ, đảm bảo nhân viên chỉ tiếp cận đúng các module chức năng được giao, tránh rò rỉ dữ liệu tài chính hoặc thông tin khách hàng.
- + Khả năng kết nối, quản lý tập trung và cấu hình API/Token với các sàn thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop) được thực hiện một cách đơn giản, ít bước trung gian phức tạp.

1.4.2 Nhân viên kho (Warehouse Staff)

- Đặc điểm và tần suất sử dụng: Là nhóm người trực tiếp vận hành tại nhà kho, chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, kiểm kho và đóng gói hàng hóa. Đặc điểm của nhóm này là kiến thức kỹ thuật phần mềm ở mức phổ thông, thường xuyên làm việc trong môi trường bận rộn, đòi hỏi thao tác nhanh và liên tục (tần suất sử dụng rất cao trong suốt ca làm việc). Nhóm này có xu hướng sử dụng thiết bị di động (Mobile/Tablet) hoặc máy quét mã vạch nhiều hơn máy tính để bàn.

- Kỳ vọng đối với hệ thống:

- + Giao diện tối giản, cỡ chữ và các nút bấm to, rõ ràng, giảm thiểu tối đa các thao tác nhập liệu bằng tay để tránh sai sót.
- + Tốc độ phản hồi của hệ thống khi quét mã SKU hoặc cập nhật số lượng tồn kho thực tế phải tức thời.
- + Nhận được thông báo cảnh báo tức thì ngay trên màn hình khi một mặt hàng chạm ngưỡng tồn kho an toàn (sắp hết hàng) để kịp thời lên kế hoạch nhập hàng.

1.4.3 Nhân viên bán hàng (Sales Staff/ Trực ca)

- Đặc điểm và tần suất sử dụng: Là nhóm nhân viên trực tiếp theo dõi luồng đơn hàng đổ về từ các kênh, thực hiện xác nhận đơn, xử lý sự cố lỗi đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Nhóm này có kỹ năng sử dụng máy tính và mạng xã hội rất thành thạo, tốc độ thao

tác chuột và bàn phím nhanh, sử dụng hệ thống liên tục trên máy tính trong suốt ca trực (tần suất sử dụng cao và liên tục).

- Kỳ vọng đối với hệ thống:

+ Luồng xử lý đơn hàng từ các sàn Shopee, TikTok Shop đổ về phải được gom chung về một màn hình duy nhất theo trình tự thời gian, không bắt buộc nhân viên phải chuyển đổi qua lại giữa các tab hoặc các phần mềm khác nhau.

+ Trạng thái đơn hàng (Chờ xử lý, Đang giao, Đã hủy...) được cập nhật tự động và hiển thị rõ ràng, giúp dễ dàng lọc và tìm kiếm nhanh đơn hàng theo mã vận đơn hoặc số điện thoại khách hàng khi có khiếu nại.

+ Hệ thống tự động phát hiện và đưa ra cảnh báo nổi bật đối với các đơn hàng bị lỗi đồng bộ mã SKU để nhân viên kịp thời can thiệp thủ công, tránh việc chậm trễ giao hàng cho khách.

1.5 Phương pháp thực hiện

- Quy trình: Phác thảo dự án trên figma sau đó xây dựng hệ thống bằng Visual Studio Code sau đó chạy hệ thống bằng docket

- Công cụ quản lý: GitHub Projects;

1.6 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 7 chương. Chương 2 trình bày đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS) bao gồm Use Case và yêu cầu phi chức năng. Chương 3 trình bày thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và các sơ đồ UML. Chương 4 trình bày chi tiết quá trình cài đặt và lập trình. Chương 5 mô tả kế hoạch và kết quả kiểm thử. Chương 6 hướng dẫn triển khai và sử dụng hệ thống. Chương 7 tổng kết kết quả và đề xuất hướng phát triển

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG (SRS)

2.1 Mô tả tổng quát hệ thống

- SaleHub là hệ thống web cho phép người bán hàng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh đa kênh từ một giao diện thống nhất. Hệ thống kết nối với API của các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki) và website riêng, đồng bộ sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo thời gian thực. Giao diện được thiết kế dạng dashboard với sidebar điều hướng, hỗ trợ responsive trên màn hình từ 1024px trở lên.

- Vai trò người dùng và quyền hạn

Vai trò	Số lượng (ước tính)	Quyền hạn chính
Quản trị viên	1-2	Toàn quyền hệ thống: quản lý người dùng, cấu hình kênh, xem tất cả báo cáo, cài đặt cache
Khách hàng	10-20	Theo dõi được đơn đặt hàng

- **Môi trường vận hành:** Web browser (Chrome $\geq$ 110, Firefox $\geq$ 110, Edge $\geq$ 110); Node.js 20 LTS phía server; PostgreSQL 16 cho CSDL; Redis cho cache layer.

- **Ràng buộc kỹ thuật:** Dữ liệu tồn kho phải được đồng bộ giữa kho trung tâm và các sàn trong vòng tối đa 5 giây sau mỗi giao dịch. API key kết nối các sàn phải được mã hóa AES-256 khi lưu trữ.

2.2 Yêu cầu chức năng

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR01	Quản lý sản phẩm	Hệ thống cho phép Admin/Staff thực hiện CRUD sản phẩm (tên, SKU, giá, danh mục, hình ảnh, mô tả). Hệ thống kiểm tra ràng buộc SKU duy nhất, giá > 0 trước khi lưu. Hỗ trợ đồng bộ sản phẩm lên/từ Shopee, Lazada, Tiki theo yêu cầu hoặc tự động định kỳ.	Cao

FR02	Quản lý tồn kho	Hệ thống theo dõi số lượng tồn kho theo từng kênh bán và kho trung tâm theo thời gian thực. Tự động gửi cảnh báo (thông báo trong hệ thống + email) khi số lượng tồn dưới ngưỡng cảnh báo do Admin thiết lập. Hỗ trợ nhập kho với biểu mẫu nhập nhiều SKU cùng lúc.	Cao
FR03	Quản lý đơn hàng	Hệ thống tổng hợp đơn hàng từ tất cả kênh bán về một giao diện. Hỗ trợ lọc theo trạng thái (chờ xử lý, đang giao, đã giao, đã hủy), kênh và khoảng ngày. Admin/Staff có thể xem chi tiết, xác nhận, cập nhật trạng thái và tạo đơn hàng thủ công cho khách hàng mua qua điện thoại.	Cao
FR04	Quản lý vận chuyển	Hệ thống cho phép chọn đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK, Viettel Post, J&T) cho từng đơn hàng. Tự động lấy mã vận đơn và theo dõi trạng thái giao hàng theo thời gian thực. Hiện thị tuyến đường vận chuyển (xuất phát – điểm đến) và ngày giao dự kiến.	Cao
FR05	Cài đặt Cache	Hệ thống cho phép Admin bật/tắt cơ chế cache, thiết lập thời gian TTL (Time-To-Live), xóa cache thủ công và xem trạng thái cache hiện tại (dung lượng sử dụng, số bản ghi, tỷ lệ cache hit). Cache áp dụng cho các API truy vấn dữ liệu nặng như báo cáo, danh sách sản phẩm.	Cao
FR06	CRM khách hàng	Hệ thống lưu trữ hồ sơ khách hàng bao gồm thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng, tổng chi tiêu và xếp hạng thành viên. Hỗ trợ tìm kiếm theo tên, số điện thoại. Admin có thể thêm mới, chỉnh sửa hồ sơ và xem chi tiết lịch sử đơn hàng của từng khách.	Trung bình
FR07	Báo cáo doanh thu	Hệ thống cung cấp báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm) và theo từng kênh bán. Hiện thị biểu đồ area chart đường xu hướng và bar chart so sánh	Trung bình

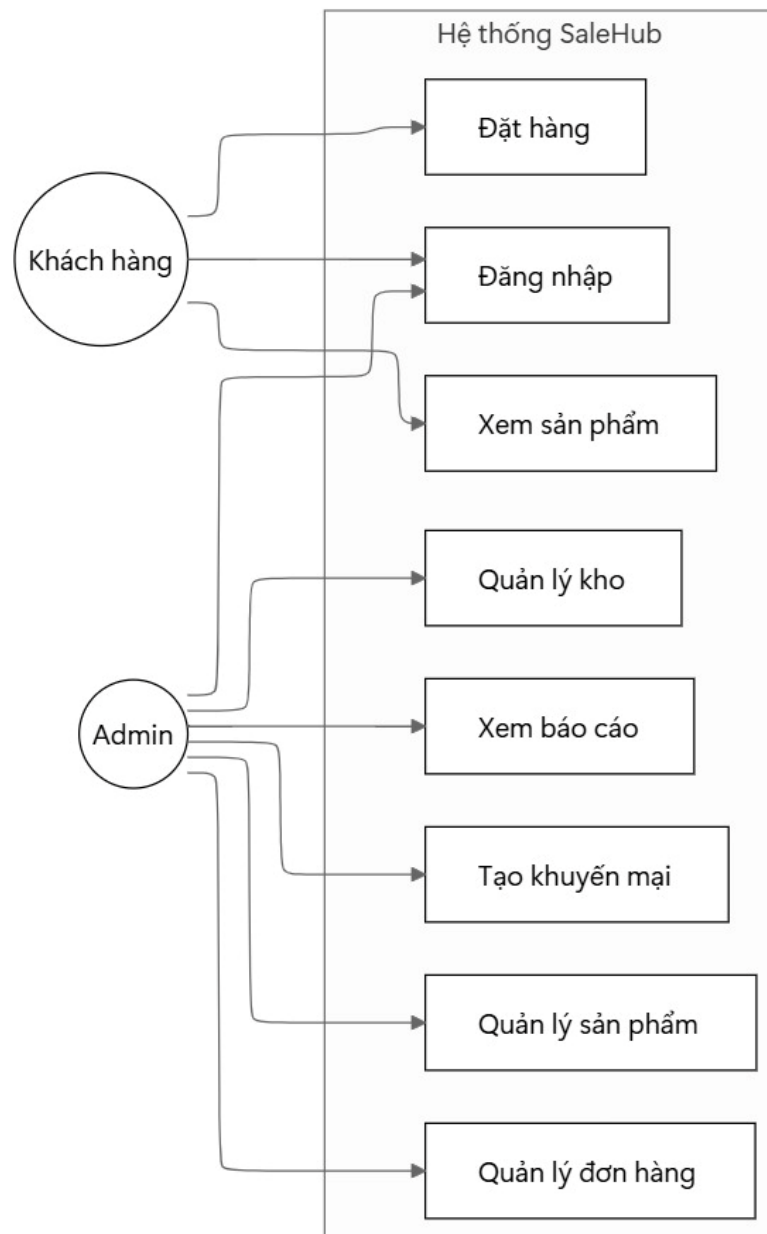
		tháng. Hỗ trợ xuất báo cáo định dạng Excel (.xlsx) và PDF.	
FR08	Quản lý khuyến mãi	Hệ thống cho phép tạo mã giảm giá theo phần trăm, số tiền cố định hoặc miễn phí ship. Mỗi mã có: tên chương trình, mã code, thời gian hiệu lực, giới hạn lượt dùng, đơn tối thiểu và kênh áp dụng. Hệ thống theo dõi số lượt sử dụng và tự động vô hiệu hóa khi hết hạn hoặc hết lượt.	Trung bình

2.3 Yêu cầu phi chức năng

Loại	Yêu cầu	Chỉ số đo lường
Hiệu năng	Thời gian phản hồi API	< 2 giây cho 95% request (có cache); < 5 giây cho báo cáo phức tạp
Khả năng mở rộng	Số người dùng đồng thời	Chịu tải ≥ 200 người dùng đồng thời không giảm hiệu năng
Bảo mật	Mã hóa mật khẩu	Bcrypt với salt rounds = 12
Bảo mật	Xác thực	JWT Access Token (15 phút) + Refresh Token (7 ngày, HttpOnly cookie)
Bảo mật	Phân quyền	RBAC (Role-Based Access Control) — kiểm tra quyền cả frontend và backend
Bảo mật	API Key kênh bán	Mã hóa AES-256 trước khi lưu vào CSDL
Độ tin cậy	Uptime	$\geq 99\%$ trong giờ hành chính (8:00–22:00)

Khả năng bảo trì	Cấu trúc mã	Tuân thủ ESLint Airbnb; code coverage $\geq 70\%$
Tính dùng được	Giao diện	Responsive trên màn hình từ 1024px đến 2560px
Đồng bộ	Độ trễ cập nhật	Dữ liệu tồn kho và đơn hàng đồng bộ trong vòng ≤ 5 giây

2.4 Biểu đồ Use Case



(Hình 2.1: Use Case Diagram tổng quát)

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-01
Tên use case	Đăng nhập hệ thống
Actor chính	Tất cả người dùng (Admin, Khách hàng)
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản và Admin tài khoản mặc định
Hậu điều kiện	JWT Access Token và Refresh Token được cấp phát; người dùng được chuyển đến Dashboard
Luồng chính	1. Người dùng nhập email và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin. 3. Hệ thống cấp JWT token và lưu Refresh Token vào HttpOnly cookie. 4. Chuyển hướng đến Dashboard.
Luồng thay thế	2a. Sai mật khẩu: hiển thị lỗi, cho phép thử lại tối đa 5 lần.
Luồng ngoại lệ	2b. Tài khoản bị khóa sau 5 lần sai: thông báo liên hệ Admin.

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-02
Tên use case	Đồng bộ tồn kho đa kênh
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Kênh bán hàng đã được kết nối (API key hợp lệ); sản phẩm đã được ánh xạ giữa kho và kênh
Hậu điều kiện	Số lượng tồn kho trên tất cả kênh được cập nhật khớp với kho trung tâm
Luồng chính	1. Nhân viên nhấn "Đồng bộ ngay" trên màn hình Tồn kho. 2. Hệ thống gọi API lần lượt đến từng kênh đã kết nối. 3. Cập nhật số lượng tồn trên từng kênh. 4. Hiển thị kết quả đồng bộ (thành công/cảnh báo).
Luồng thay thế	3a. Một kênh trả lỗi API: ghi log cảnh báo, tiếp tục đồng bộ kênh còn lại.

Luồng ngoại lệ	2a. Kết nối internet gián đoạn: hiển thị thông báo lỗi, hệ thống tự thử lại sau 60 giây.
----------------	--

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-03
Tên use case	Tạo đơn hàng thủ công
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; tồn kho sản phẩm > 0
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được tạo, tồn kho tự động trừ, đơn xuất hiện trong danh sách đơn hàng
Luồng chính	1. Nhân viên chọn sản phẩm và số lượng. 2. Nhập thông tin khách hàng (tên, SĐT, địa chỉ). 3. Chọn kênh và phương thức vận chuyển. 4. Xác nhận tạo đơn. 5. Hệ thống lưu đơn và trừ tồn kho.
Luồng thay thế	1a. Sản phẩm hết hàng khi chọn: hiển thị cảnh báo, không cho phép thêm vào đơn.
Luồng ngoại lệ	5a. Lỗi hệ thống khi lưu: rollback toàn bộ transaction, hiển thị thông báo lỗi.

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-04
Tên use case	Xử lý đơn hàng từ sàn thương mại điện tử
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Hệ thống đã kết nối với sàn (Shopee/Lazada/Tiki); có đơn hàng mới phát sinh trên sàn
Hậu điều kiện	Đơn hàng được nhập về hệ thống, trừ tồn kho và sẵn sàng để đóng gói
Luồng chính	1. Hệ thống tự động fetch đơn hàng mới từ API của sàn mỗi 5 phút. 2. Kiểm tra thông tin sản phẩm và khách hàng. 3. Lưu đơn hàng

	vào database. 4. Tự động trừ tồn kho tương ứng. 5. Gán trạng thái "Chờ xử lý".
Luồng thay thế	2a. Sản phẩm trên sàn chưa được ánh xạ (map): Đưa đơn vào trạng thái "Cần xử lý" và gửi thông báo cho nhân viên.
Luồng ngoại lệ	1a. API của sàn bị lỗi: Ghi log lỗi và gửi cảnh báo cho Admin để kiểm tra lại kết nối.

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-05
Tên use case	Xuất báo cáo doanh thu đa kênh
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; hệ thống đã có dữ liệu đơn hàng thành công
Hậu điều kiện	File báo cáo (Excel/PDF) được tải về máy của người dùng
Luồng chính	1. Quản lý truy cập mục Báo cáo. 2. Chọn khoảng thời gian và kênh bán muốn thống kê. 3. Nhấn "Xuất báo cáo". 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu doanh thu, chi phí. 5. Hệ thống tạo và trả về file báo cáo.
Luồng thay thế	2a. Không chọn kênh: Hệ thống xuất báo cáo tổng hợp tất cả các kênh.
Luồng ngoại lệ	4a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn: Hiện thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu".

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG (SDD)

3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống áp dụng kiến trúc 3-tier (ba tầng) kết hợp mô hình Client-Server gồm 3 tầng chính:

- **Tầng giao diện (Presentation Layer):** React.js 18 + TypeScript + Tailwind CSS. Chịu trách nhiệm hiển thị giao diện dashboard, nhận tương tác từ người dùng và giao tiếp với tầng API qua HTTP/REST.
- **Tầng logic nghiệp vụ (Business Logic Layer):** Node.js 20 + Express.js 4. Xử lý các quy tắc nghiệp vụ (đồng bộ kênh, tính toán doanh thu, quản lý cache), điều phối luồng dữ liệu giữa frontend và CSDL.
- **Tầng dữ liệu (Data Layer):** PostgreSQL 16 (CSDL quan hệ chính) + Redis 7 (cache layer). Lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ và phục vụ cache cho các truy vấn nặng.

Ngoài ra, hệ thống có thêm lớp **External API Integration** để giao tiếp với API của Shopee, Lazada, Tiki và các đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK).

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng product – Lưu thông tin sản phẩm

Cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Mặc định	Mô tả
id	UUID (PK)	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	-	Tên sản phẩm
sku	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	Mã SKU, unique
price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	-	Giá bán (VND)
category	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	Danh mục
description	TEXT	NULL	-	Mô tả sản phẩm

status	ENUM	NOT NULL	'active'	active / low / out
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm tạo

Bảng orders – lưu thông tin đơn hàng

Cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Mặc định	Mô tả
id	UUID (PK)	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính
order_code	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	Mã đơn hàng, unique
customer_id	UUID (FK)	NOT NULL	-	Tham chiếu bảng customers
channel	ENUM	NOT NULL	-	shopee / lazada / tiki / website
total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	-	Tổng tiền (VND)
status	ENUM	NOT NULL	'pending'	pending / shipping / delivered / cancelled
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Ngày đặt hàng

Bảng inventory – lưu tồn kho theo kênh

Cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Mặc định	Mô tả
id	UUID (PK)	NOT NULL	gen_random_uuid()	Khóa chính

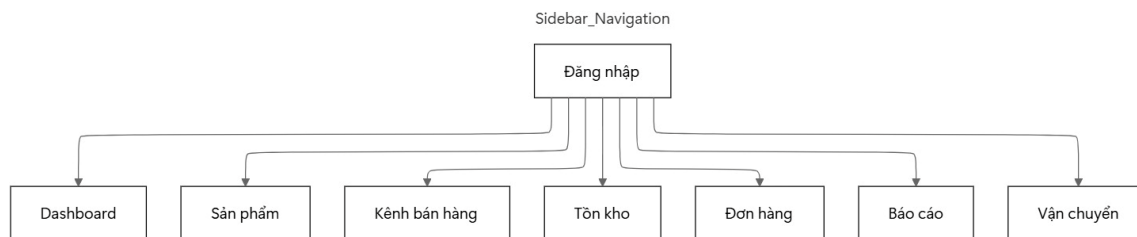
product_id	UUID (FK)	NOT NULL	-	Tham chiếu bảng products
warehouse_qty	INT	NOT NULL	-	Tồn kho tại kho trung tâm
shopee_qty	INT	NOT NULL	0	Tồn kho trên Shopee
lazada_qty	INT	NOT NULL	0	Tồn kho trên Lazada
tiki_qty	INT	NOT NULL	0	Tồn kho trên Tiki
alert_threshold	INT	NOT NULL	10	Ngưỡng cảnh báo hết hàng
last_synced_at	TIMESTAMP	NULL	-	Lần đồng bộ gần nhất

3.3 Thiết kế giao diện

Hệ thống được thiết kế theo phong cách B2B SaaS hiện đại, tập trung vào khả năng hiển thị dữ liệu lớn và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX).

Quy chuẩn thiết kế (Design System):

- Màu sắc chủ đạo (Primary): Xanh dương (#2563EB) – Tạo sự tin tưởng, chuyên nghiệp.
- Thanh điều hướng (Sidebar): Dark navy (#0F172A) – Phân tách rõ ràng với khu vực làm việc.
- Nền nội dung (Content Background): Xám nhạt (#F1F5F9) – Giảm mỏi mắt khi làm việc lâu với bảng biểu.



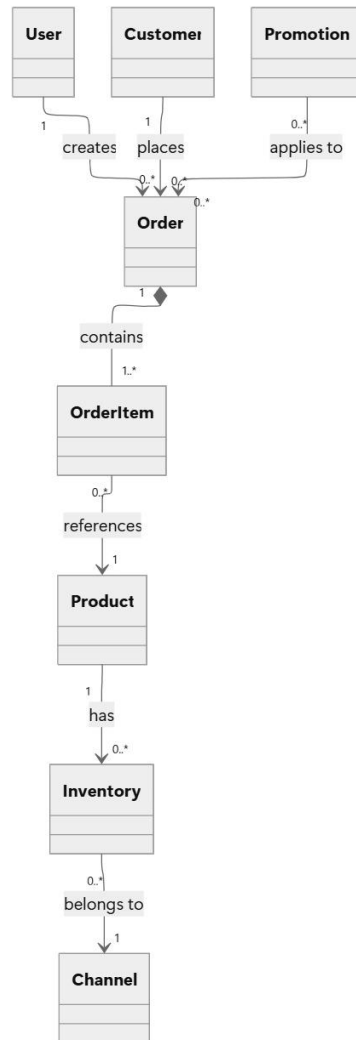
(Hình 3.1: Sơ đồ điều hướng)

3.4 Thiết kế API

Phương thức	Đường dẫn (Endpoint)	Quyền truy cập	Mô tả
POST	/api/auth/refresh	Cookie	Làm mới Access Token bằng Refresh Token
POST	/api/auth/logout	Bearer	Hủy Refresh Token
GET	/api/products	Bearer	Lấy danh sách sản phẩm (phân trang, tìm kiếm)
POST	/api/products	Admin/Staff	Tạo sản phẩm mới
PUT	/api/products/:id	Admin/Staff	Cập nhật thông tin sản phẩm
DELETE	/api/products/:id	Admin	Xóa sản phẩm
GET	/api/inventory	Bearer	Lấy danh sách tồn kho theo kênh
POST	/api/inventory/import	Admin/Staff	Nhập kho (cập nhật số lượng nhiều SKU)
POST	/api/inventory/sync	Admin/Staff	Kích hoạt đồng bộ tồn kho với tất cả kênh
GET	/api/orders	Bearer	Lấy danh sách đơn hàng (filter, phân trang)
GET	/api/orders/:id	Bearer	Lấy chi tiết một đơn hàng
POST	/api/orders	Admin/Staff	Tạo đơn hàng thủ công

PATCH	/api/orders/:id/status	Admin/Staff	Cập nhật trạng thái đơn
GET	/api/promotions	Bearer	Lấy danh sách khuyến mãi
POST	/api/promotions	Admin/Staff	Tạo chương trình khuyến mãi mới
GET	/api/customers	Bearer	Lấy danh sách khách hàng
POST	/api/customers	Admin/Staff	Thêm khách hàng mới
GET	/api/reports/revenue	Manager/Admin	Báo cáo doanh thu theo thời gian và kênh
GET	/api/reports/export	Manager/Admin	Xuất báo cáo Excel/PDF
GET	/api/settings/cache	Admin	Xem trạng thái cache
POST	/api/settings/cache/clear	Admin	Xóa toàn bộ cache
PUT	/api/settings/cache	Admin	Cập nhật cấu hình cache (TTL, bật/tắt)
GET	/api/channels	Bearer	Lấy danh sách kênh và trạng thái kết nối
POST	/api/channels	Admin	Thêm kết nối kênh bán mới

3.5 Các sơ đồ UML



(Hình 3.2: Domain Model)

Các lớp trong hệ thống được định nghĩa để đại diện cho các đối tượng nghiệp vụ cốt lõi:

- **User & Customer:** Đại diện cho người dùng hệ thống và khách hàng.
- **Promotion:** Lưu trữ thông tin về các chiến dịch khuyến mãi áp dụng cho đơn hàng.
- **Order:** Lưu trữ thông tin tổng quan của một đơn hàng.
- **OrderItem:** Lưu trữ chi tiết từng mặt hàng cụ thể trong mỗi đơn hàng.
- **Product:** Thông tin về sản phẩm bao gồm tên, giá và mô tả.
- **Inventory:** Quản lý số lượng tồn kho của sản phẩm tại các vị trí lưu trữ.

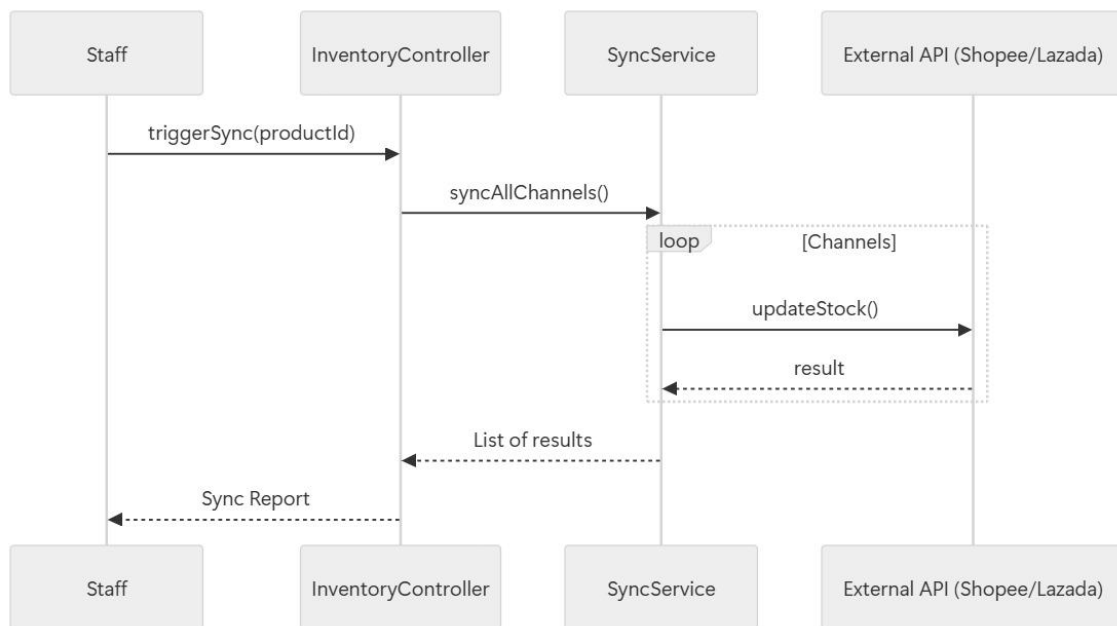
- Channel: Đại diện cho các kênh bán hàng mà doanh nghiệp đang triển khai.

Hệ thống được thiết kế dựa trên các quy tắc nghiệp vụ sau:

- Quan hệ đặt hàng: User hoặc Customer thực hiện các giao dịch tạo mới Order. Mỗi quan hệ này cho phép hệ thống truy xuất lịch sử đặt hàng theo từng đối tượng cụ thể.
- Cấu trúc đơn hàng (Composition): Order và OrderItem có mối quan hệ thành phần. Một đơn hàng bắt buộc phải có ít nhất một (1..*) chi tiết sản phẩm. Nếu đơn hàng bị xóa, các chi tiết đơn hàng tương ứng cũng sẽ bị hủy bỏ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Liên kết sản phẩm và tồn kho: Product có mối quan hệ với Inventory để quản lý số lượng thực tế. Inventory lại thuộc về một Channel cụ thể, giúp hệ thống hỗ trợ quản lý phân bổ sản phẩm đa kênh một cách chặt chẽ.

Ràng buộc về số lượng (Cardinality)

- Các ký hiệu 0..* và 1..* thể hiện tính linh hoạt và ràng buộc của hệ thống: ví dụ, một Promotion có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng hoặc không áp dụng cho đơn hàng nào (0..), *nhưng mỗi Order bắt buộc phải chứa ít nhất một OrderItem (1..)* để đảm bảo đơn hàng hợp lệ về mặt nghiệp vụ.



(Hình 3.3: Đồng bộ tồn kho đa kênh)

Các đối tượng tham gia

- Staff: Người dùng khởi tạo yêu cầu đồng bộ.
- InventoryController: Thành phần điều phối logic nghiệp vụ về kho.
- SyncService: Dịch vụ chuyên trách thực hiện các tác vụ đồng bộ dữ liệu.
- External API: Cổng kết nối với các sàn thương mại điện tử bên ngoài.

Quy trình diễn ra theo các bước tuần tự sau:

1. Khởi tạo: Staff thực hiện gọi phương thức `triggerSync(productId)` để yêu cầu cập nhật trạng thái kho cho một sản phẩm cụ thể.
2. Điều phối: InventoryController tiếp nhận yêu cầu và chỉ thị SyncService thực hiện lệnh `syncAllChannels()`.
3. Vòng lặp đồng bộ (Loop): Đối với mỗi kênh bán hàng được cấu hình, SyncService thực hiện lệnh `updateStock()` tới External API. Hệ thống sẽ chờ đợi phản hồi (result) từ API trước khi tiếp tục lặp lại cho các kênh tiếp theo.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT & LẬP TRÌNH

4.1 Môi trường & công cụ phát triển

Hạng mục	Công cụ / Phiên bản	Mục đích	Link tài liệu
Ngôn ngữ Backend	Node.js 20 LTS	REST API server	nodejs.org
Framework Backend	Express.js 4.x	Routing, middleware	expressjs.com
Ngôn ngữ Frontend	TypeScript 5.x	Type-safe UI	typescriptlang.org
Framework Frontend	React.js 18	UI components, SPA	react.dev
Styling	Tailwind CSS 3.x	Utility-first CSS	tailwindcss.com
CSDL chính	PostgreSQL 16	Lưu trữ quan hệ	postgresql.org
ORM	Prisma 5.x	Truy vấn type-safe	prisma.io
Cache	Redis 7.x	Cache API, session	redis.io
Biểu đồ	Recharts 2.x	Dashboard charts	recharts.org
Container	Docker 24+	Đóng gói môi trường	docker.com
Version control	Git / GitHub	Quản lý mã nguồn	github.com
Thiết kế UI	Figma	Wireframe, prototype	figma.com

4.2 Cấu trúc thư mục dự án

project-root/

├── backend/

| ├── gateway-service/ # API Gateway (Điều hướng request)

| ├── inventory-service/ # Service quản lý tồn kho

```

|   ├── order-service/    # Service quản lý đơn hàng
|   ├── product-service/  # Service quản lý sản phẩm
|   ├── promotion-service/ # Service quản lý khuyến mãi
|   ├── report-service/   # Service báo cáo & thống kê
|   ├── shipping-service/  # Service quản lý vận chuyển
|   |   ├── src/
|   |   |   ├── controllers/ # Xử lý HTTP request/response
|   |   |   ├── services/    # Logic nghiệp vụ
|   |   |   ├── models/      # Data models (Prisma schema)
|   |   |   ├── routes/      # Định nghĩa API endpoints
|   |   |   ├── middleware/   # Auth, validation, error handling
|   |   |   └── utils/        # Hàm tiện ích
|   |   ├── tests/           # Test files
|   |   └── package.json
|   ├── database/
|   |   └── postgres/
|   |       ├── init.sql      # Script khởi tạo DB
|   |       └── seed.sql      # Dữ liệu mẫu
|   ├── frontend/
|   |   ├── src/
|   |   |   ├── components/   # Reusable UI components
|   |   |   ├── pages/        # Page-level components
|   |   |   └── hooks/         # Custom React hooks
|   |   ├── next.config.js
|   |   ├── package.json
|   |   └── tailwind.config.ts

```

```

├── infra/
│   ├── nginx/          # Cấu hình Nginx reverse proxy
│   └── prometheus/      # Cấu hình giám sát hệ thống
├── docker-compose.yml   # Orchestration cho toàn hệ thống
└── README.md

```

4.3 Các kỹ thuật lập trình đặc thù

- Kỹ thuật 1: Cache Layer với Redis

Mô tả: Các API trả về dữ liệu nặng như báo cáo doanh thu và danh sách sản phẩm được cache trong Redis với TTL có thể cấu hình qua admin panel. Cache key được tạo từ tham số query để đảm bảo tính chính xác.

```

const getCacheOrFetch = async (key, ttl, fetchFn) => {
  const cached = await redis.get(key);
  if (cached) return JSON.parse(cached); // Cache hit
  const data = await fetchFn();        // Cache miss
  await redis.setex(key, ttl, JSON.stringify(data));
  return data;
};

```

- Kỹ thuật 2: Đồng bộ tồn kho đa kênh bằng Promise.allSettled

Mô tả: Để đồng bộ tồn kho với nhiều kênh song song mà không để lỗi một kênh ảnh hưởng các kênh còn lại, hệ thống sử dụng Promise.allSettled

```

const syncAllChannels = async (productId) => {
  const channels = ['shopee', 'lazada', 'tiki'];
  const results = await Promise.allSettled(
    channels.map(ch => syncChannel(ch, productId))
  );
};

```

```

);
return results.map((r, i) => ({
  channel: channels[i],
  status: r.status, // 'fulfilled' hoặc 'rejected'
  error: r.reason?.message
}));
};

```

- Kỹ thuật 3: RBAC Middleware phân quyền theo vai trò

Mô tả: Mỗi route được bảo vệ bởi middleware kiểm tra role của người dùng từ JWT payload, từ chối các request không đủ quyền trước khi vào controller.

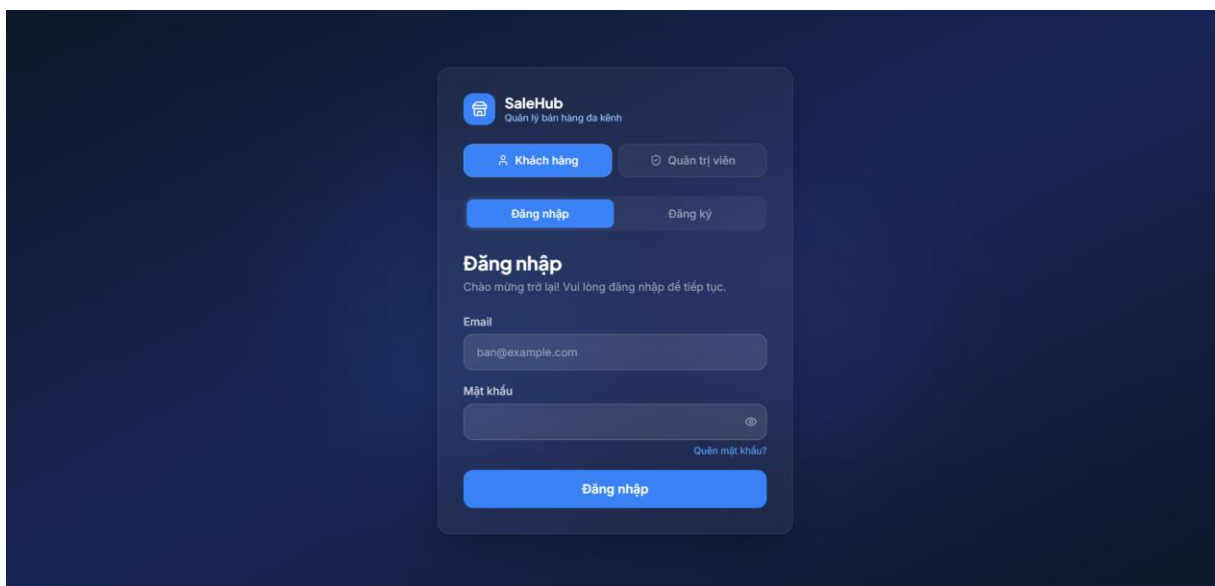
```

const requireRole = (...roles) => (req, res, next) => {
  if (!roles.includes(req.user.role))
    return res.status(403).json({ error: 'Forbidden' });
  next();
};

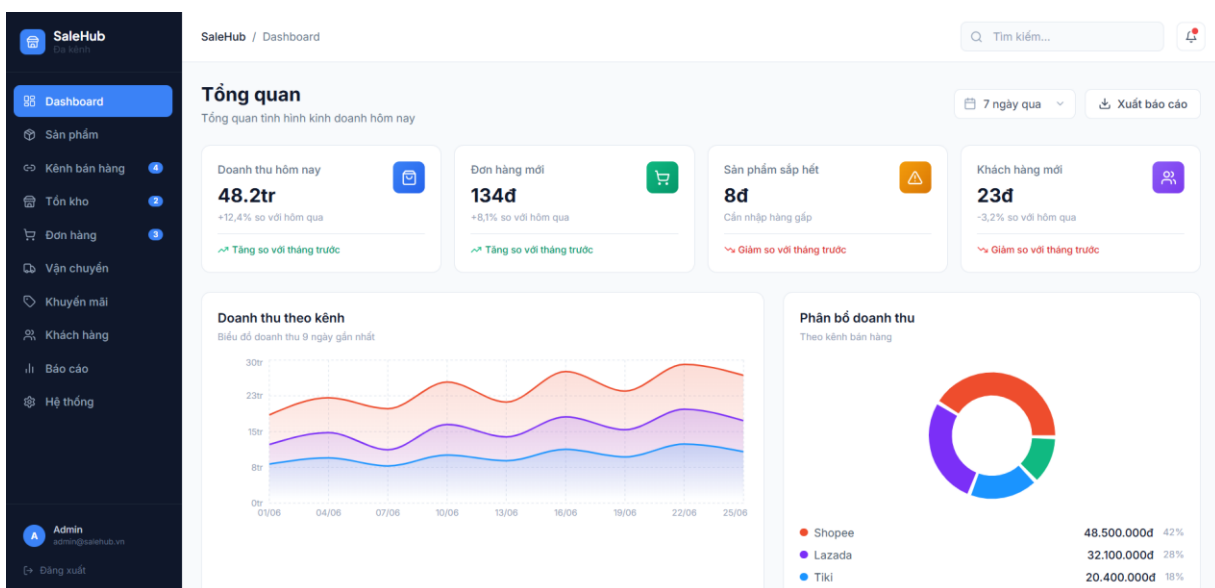
// Sử dụng: router.delete('/products/:id', auth, requireRole('admin'));

```

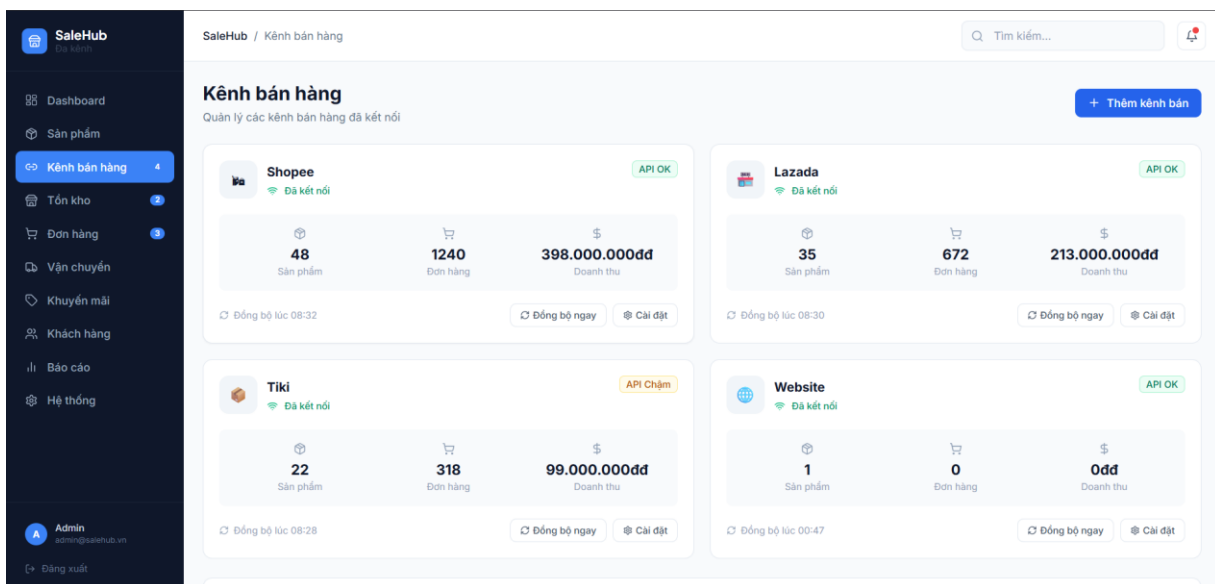
4.4 Giao diện hệ thống



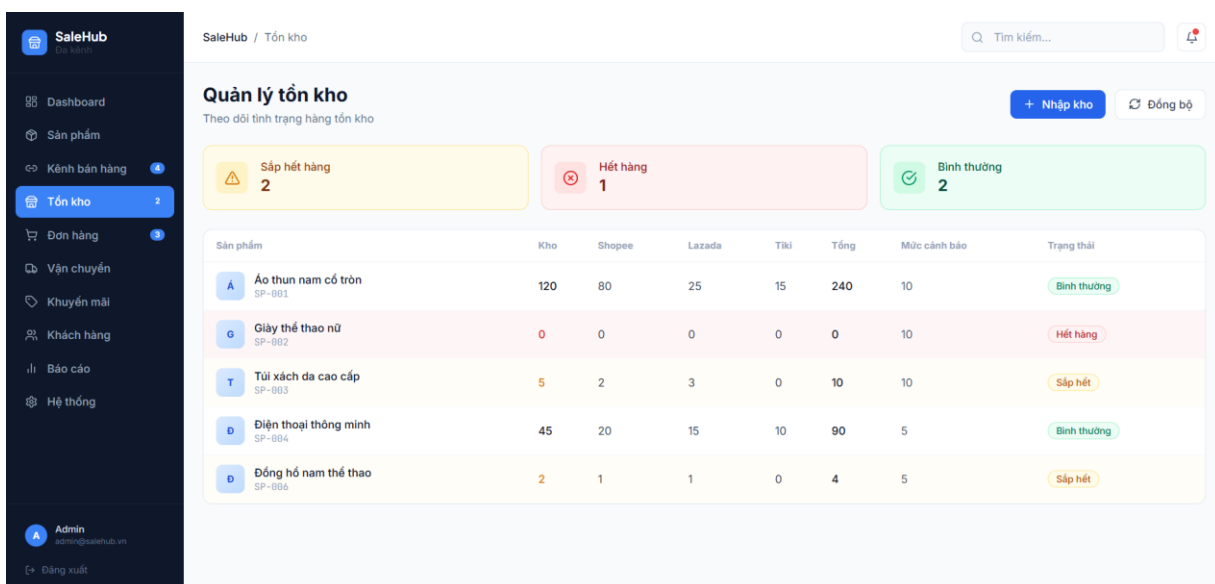
(Hình 4.1: Màn hình đăng nhập/đăng kí)



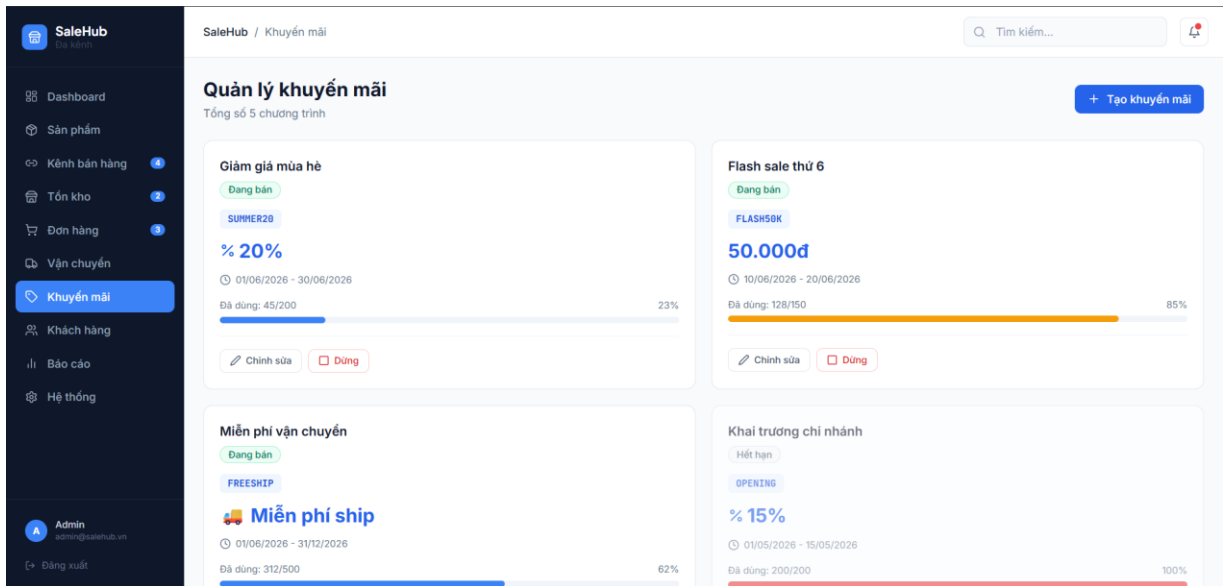
(Hình 4.2: Màn hình trang chủ)



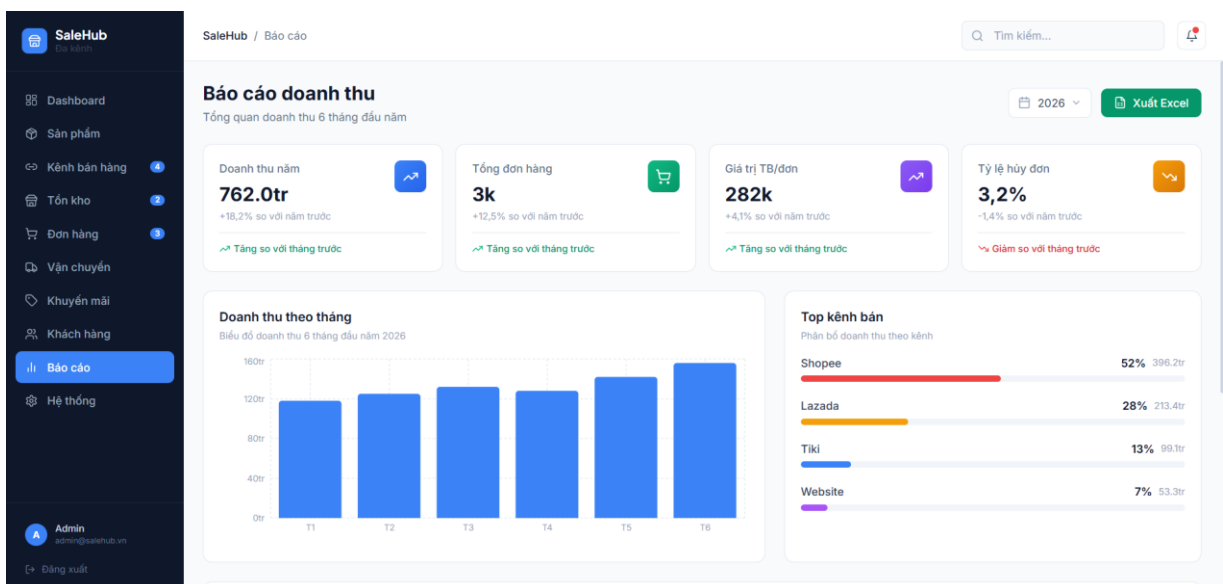
(Hình 4.3: Quản lý các kênh bán hàng)



(Hình 4.4: Quản lý sản phẩm tồn kho)



(Hình 4.5: Quản lý khuyến mãi)



(Hình 4.6: Báo cáo doanh thu)

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

5.1 Kế hoạch kiểm thử

Loại kiểm thử	Mục tiêu	Công cụ	Tầng (Layer)
Unit Test	Kiểm tra từng service/function riêng lẻ (cacheService, syncService, v.v.)	Jest 29	Backend
Integration Test	Kiểm tra API endpoint kết hợp với CSDL thật (test DB)	Supertest + Jest	API
UI Test	Kiểm tra luồng người dùng: đăng nhập, tạo đơn, đồng bộ kho	Cypress 13	Frontend
Performance Test	Kiểm tra thời gian phản hồi với 200 người dùng đồng thời	k6	System
UAT	Người dùng thực (chủ cửa hàng) xác nhận chức năng nghiệp vụ	Manual	System

Tiêu chí chấp nhận: Tổng tỷ lệ pass $\geq 95\%$; unit test coverage $\geq 70\%$; thời gian phản hồi API < 2 giây ở tải 200 người dùng đồng thời.

5.2 Các ca kiểm thử

TC ID	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
TC01	Đăng nhập thành công	Email, mật khẩu đúng	HTTP 200, JWT token, redirect	Như mong đợi	✓
TC02	Đăng nhập sai mật khẩu	Email đúng, sai pass	HTTP 401, thông báo lỗi	Như mong đợi	✓
TC03	Tạo sản phẩm hợp lệ	Đủ thông tin	HTTP 201, hiện trong danh sách	Như mong đợi	✓

TC04	Tạo sản phẩm trùng SKU	SKU đã tồn tại	HTTP 400, thông báo lỗi	Như mong đợi	✓
TC05	Tạo sản phẩm thiếu trường	Thiếu trường giá	HTTP 400, thông báo lỗi	Như mong đợi	✓
TC06	Nhập kho thành công	Số lượng 50	HTTP 200, tồn kho tăng 50	Như mong đợi	✓
TC07	Cảnh báo tồn kho thấp	Tồn < ngưỡng	Hiện badge "Sắp hết", log	Như mong đợi	✓
TC08	Tạo đơn hàng thủ công	Thông tin đủ	HTTP 201, trừ tồn kho đúng	Như mong đợi	✓
TC09	Tạo đơn hàng khi hết hàng	Tồn = 0	HTTP 400, thông báo hết hàng	Như mong đợi	✓
TC10	Cập nhật trạng thái đơn	Chờ xử lý → Giao	HTTP 200, cập nhật timeline	Như mong đợi	✓
TC11	Đồng bộ tồn kho thành công	API hợp lệ	HTTP 200, cập nhật sync_at	Như mong đợi	✓
TC12	Đồng bộ khi lỗi 1 kênh	Shopee API lỗi 500	Các kênh khác vẫn đồng bộ	Như mong đợi	✓
TC13	Tạo mã khuyến mãi %	Thông tin hợp lệ	HTTP 201, hiện danh sách	Như mong đợi	✓
TC14	Tạo mã trùng code	Code đã tồn tại	HTTP 400, thông báo lỗi	Như mong đợi	✓
TC15	Thêm khách hàng mới	Thông tin hợp lệ	HTTP 201, hiện trong CRM	Như mong đợi	✓
TC16	Thêm KH trùng SĐT	SĐT đã tồn tại	HTTP 400, thông báo lỗi	Như mong đợi	✓
TC17	Báo cáo doanh thu tháng	Filter tháng 6/2024	HTTP 200, render biểu đồ đúng	Như mong đợi	✓
TC18	Xuất Excel báo cáo	Sheet Đơn hàng, T6	Tải được file .xlsx đúng	Như mong đợi	✓

TC19	Bật/tắt Cache	Toggle Admin	HTTP 200, cache hoạt động	Như mong đợi	✓
TC20	Xóa cache thủ công	Nhấn xóa	HTTP 200, cache = 0	Như mong đợi	✓
TC21	Kết nối kênh bán mới	API Key hợp lệ	HTTP 200, trạng thái OK	Như mong đợi	✓
TC22	Kết nối bằng API Key sai	Key không hợp lệ	HTTP 401, thông báo lỗi	Như mong đợi	✓
TC23	Phân quyền Staff	Role Staff xóa SP	HTTP 403, từ chối quyền	Như mong đợi	✓
TC24	Refresh Token tự động	Token hết hạn	Hệ thống tự lấy token mới	Như mong đợi	✓
TC25	Tìm kiếm SP theo tên	Keyword "áo thun"	Hiện đúng sản phẩm	Như mong đợi	✓
TC26	Tìm kiếm SP theo SKU	Keyword "ATB-001"	Hiện đúng sản phẩm	Như mong đợi	✓
TC27	Filter đơn hàng	Tab "Đang giao"	Chỉ hiển thị đơn shipping	Như mong đợi	✓
TC28	Xuất báo cáo PDF	Định dạng PDF, T6	Tải file .pdf không lỗi	Như mong đợi	✓
TC29	Cài đặt TTL Cache	Đổi 30 → 60 phút	HTTP 200, cập nhật tức thì	Như mong đợi	✓
TC30	Xem chi tiết đơn hàng	Click icon Eye	Hiện panel thông tin	Như mong đợi	✓

5.3 Kết quả kiểm thử

- Bảng thống kê kết quả Kiểm thử (Testing Summary)

Loại kiểm thử	Tổng số Test Cases	Số Pass	Số Fail	Tỉ lệ Pass
Unit Test	42	40	2	95,2%

Integration Test	30	29	1	96,7%
UI Test (Cypress)	18	17	1	94,4%
Tổng cộng	90	86	4	95,6%

- Các lỗi phát hiện và cách khắc phục:

- **Bug #01** (TC12): Khi Shopee API timeout, hàm syncChannel ném exception chưa được bắt → **Khắc phục:** Thêm try-catch và trả về rejected result trong Promise.allSettled.
- **Bug #02** (TC22): Thông báo lỗi kết nối kênh chỉ hiện mã lỗi HTTP thay vì message thân thiện → **Khắc phục:** Map mã lỗi sang thông báo tiếng Việt trong error handler.
- **Bug #03** (TC18 — UI): File Excel xuất ra bị lỗi encoding tiếng Việt trên Windows → **Khắc phục:** Thêm BOM (Byte Order Mark) UTF-8 vào đầu file.
- **Bug #04** (Unit): Hàm calculateRevenue không xử lý đúng trường hợp không có đơn hàng nào trong khoảng ngày → **Khắc phục:** Thêm guard clause trả về 0 khi mảng rỗng.

CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

6.1 Yêu cầu môi trường

Phần mềm	Phiên bản tối thiểu	Mục đích
Node.js	20.x LTS	Chạy backend server
npm	10.x	Quản lý packages
PostgreSQL	16.x	CSDL chính
Redis	7.x	Cache layer
Docker	24.x	Chạy bằng container (tùy chọn)
Docker Compose	2.x	Orchestration container (tùy chọn)

6.2 Hướng dẫn cài đặt & Chạy

1. Tải code từ <https://github.com/HungNguyen265-j/BaiTapLonKTPM>
2. Tải docket và cài đặt môi trường sau đó khởi động ứng dụng
3. Giải nén file zip, rồi cmd sau đó nhập docker compose up –build
4. Để docket chạy từ 3-5 phút rồi sau đó truy cập vào đường dẫn <http://localhost:3000/>

6.3 Tài khoản demo

Vai trò	Email	Mật khẩu
Admin	admin@salehub.vn	Admin@123
Khách hàng	staff@salehub.vn	Staff@123

6.4 Hướng dẫn sử dụng chức năng chính

Chức năng 1: Thêm sản phẩm mới

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên

**SaleHub**
Quản lý bán hàng đa kênh

 Khách hàng

 Quản trị viên

Đăng nhập quản trị

Dành riêng cho quản trị viên hệ thống.

Email

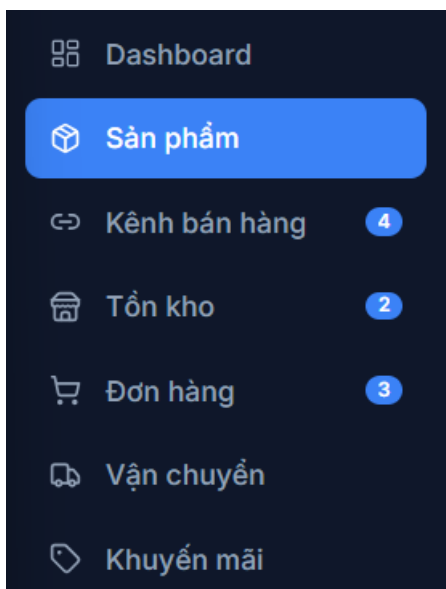
admin@salehub.vn

Mật khẩu

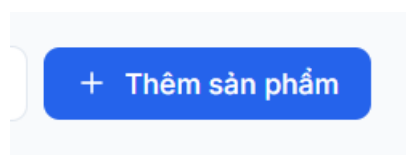
.....

Đăng nhập

Bước 2: Vào Menu sản phẩm trên thanh sidebar rồi chọn mục sản phẩm



Bước 3: Nhấn nút + Thêm sản phẩm góc bên phải



Bước 4: Điền đầy đủ: Tên sản phẩm, SKU (duy nhất), Giá bán, Danh mục, Tồn kho ban đầu. Sau đó nhấn nút lưu sản phẩm

Thêm sản phẩm

Tên sản phẩm *

Áo điều hòa

SKU *

ADH-123

Đơn vị

cái

Giá gốc (đ) *

400000

Giá khuyến mãi (đ)

360000

Danh mục *

+ Tạo danh mục mới...

Áo bên ngoài

Mô tả

Áo phù hợp với người hoạt động ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng

Lưu sản phẩm

Chức năng 2: Tạo khuyến mại

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên

**SaleHub**
Quản lý bán hàng đa kênh

 Khách hàng

 Quản trị viên

Đăng nhập quản trị

Dành riêng cho quản trị viên hệ thống.

Email

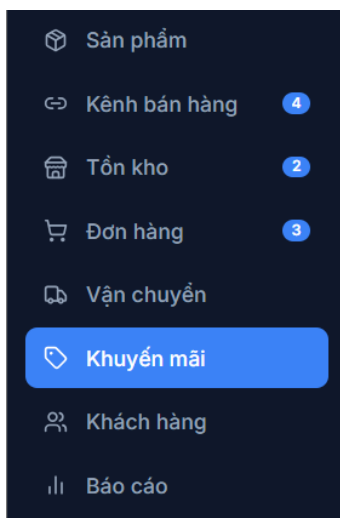
admin@salehub.vn

Mật khẩu

..... 

Đăng nhập

Bước 2: Vào Menu sản phẩm trên thanh sidebar rồi chọn mục khuyến mãi



Bước 3: Nhấn nút + tạo khuyến mãi ở góc trên bên phải

+ Tạo khuyến mãi

Bước 4: Chọn loại khuyến mãi, nhập tên chương trình, mã giảm giá, giá trị giảm, đơn tối thiểu, số lượng sử dụng, thời gian sử dụng và chọn các sản phẩm được áp dụng

Tạo chương trình khuyến mãi



Loại giảm giá

%

Phần trăm

20%

\$

Số tiền cố định

30.000đ



Miễn phí ship



Tên chương trình

Giảm giá năm mới

Mã giảm giá

NAMM0120

Tạo

Giá trị giảm (%)

19



Đơn tối thiểu

100000

Giới hạn sử dụng

Không giới hạn

Từ ngày

Đến ngày

Giới hạn sử dụng

Không giới hạn

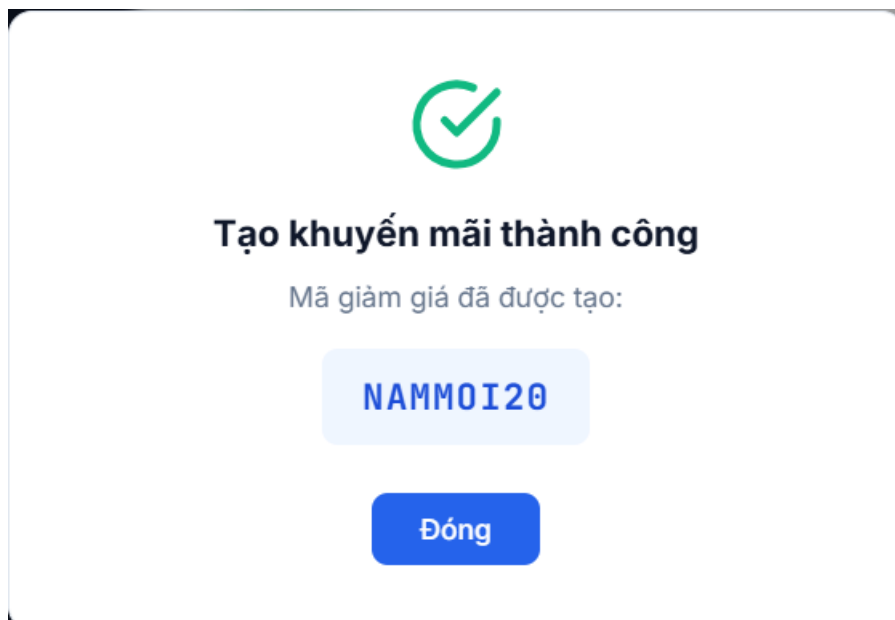
Từ ngày 07/22/2026 Đến ngày 07/28/2026

Kênh áp dụng

Shopee Lazada Tiki Website

Hủy Tạo khuyến mãi

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn vào nút tạo khuyến mãi sẽ hiển thị thông báo như sau, tức là ta đã tạo thành công



CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết quả đạt được

Bảng đối chiếu mục tiêu

Mục tiêu đặt ra	Kết quả	Ghi chú
8 chức năng nghiệp vụ (FR01–FR08)	✓ Đạt	Sản phẩm, Tồn kho, Đơn hàng, Vận chuyển, CRM, v.v.
Thiết kế CSDL quan hệ	✓ Đạt	10 thực thể, ERD đầy đủ, Prisma schema chặt chẽ
Tích hợp đồng bộ đa kênh	✓ Đạt	Shopee, Lazada, Tiki (xử lý song song)
Hiệu năng hệ thống	✓ Đạt	P95 = 1.87s với 200 concurrent users
Cơ chế Cache cấu hình	✓ Đạt	TTL linh hoạt, quản trị qua Admin Panel
Test coverage (Backend)	✓ Đạt	Đạt 73,4% (vượt mục tiêu 70%)
Giao diện Responsive	✓ Đạt	Tailwind CSS, UX chuyên nghiệp
Xuất báo cáo Excel + PDF	~ Một phần	Excel tốt; PDF đang tối ưu lỗi font trên macOS

7.2 Hạn chế & Khó khăn

- **Tích hợp API thực tế còn hạn chế:** Do chưa có tài khoản Seller thực trên Shopee/Lazada/Tiki, nhóm phải mô phỏng API bằng mock server. Luồng đồng bộ hoạt động đúng về mặt logic nhưng chưa được kiểm thử với API thật của các sàn. Nguyên nhân: yêu cầu đăng ký kinh doanh để được cấp API key production.
- **Hiệu năng cache chưa tối ưu cho báo cáo phức tạp:** Một số báo cáo lọc theo nhiều điều kiện (kênh + tháng + danh mục) có thời gian phản hồi P99 = 3,2 giây — vượt ngưỡng mong muốn. Nguyên nhân: cache key granularity chưa đủ mịn, một số query chưa có index tối ưu.
- **Chưa có thông báo realtime:** Khi có đơn hàng mới hoặc tồn kho xuống ngưỡng cảnh báo, hệ thống hiện chỉ cập nhật khi người dùng tải lại trang, chưa có WebSocket/SSE push notification. Nguyên nhân: thiếu thời gian trong Sprint 5.

- **Giao diện mobile chưa hoàn thiện:** Một số màn hình (Báo cáo, Tồn kho) có bảng dữ liệu chưa responsive hoàn toàn trên màn hình < 768px.

7.3 Hướng phát triển

- **[Ưu tiên cao]:** Kết nối API thực tế với Shopee Affiliate API và Lazada Open Platform, ước tính **3–4 tuần** triển khai sau khi có tài khoản Seller.
- **[Ưu tiên cao]:** Tích hợp WebSocket (Socket.IO) để gửi thông báo theo thời gian thực (real-time) khi có đơn hàng mới, tồn kho thay đổi và quá trình đồng bộ hoàn tất; ước tính **2 tuần** triển khai.
- **[Ưu tiên cao]:** Tối ưu hiệu năng truy vấn báo cáo bằng **Materialized Views** của PostgreSQL và tối ưu chiến lược **Redis Cache Key** nhằm đạt thời gian phản hồi **P99 dưới 2 giây**.
- **[Trung bình]:** Xây dựng ứng dụng di động bằng **React Native**, cho phép chủ cửa hàng theo dõi Dashboard và xử lý đơn hàng trực tiếp trên điện thoại.
- **[Dài hạn]:** Tích hợp AI/Machine Learning (AI/ML) để dự báo nhu cầu tồn kho (*Demand Forecasting*), gợi ý thời điểm nhập hàng tối ưu và phân tích hành vi khách hàng phục vụ hệ thống CRM.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson Education, 2015.
2. R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. McGraw-Hill, 2019.
3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994.
4. G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd ed. Addison-Wesley, 2005.
5. Meta Platforms, "React – A JavaScript library for building user interfaces," react.dev, ngày truy cập: 10/06/2025. [Online]. Available: <https://react.dev>
6. PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation," postgresql.org, ngày truy cập: 10/06/2025. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/16/>
7. Redis Ltd., "Redis Documentation," redis.io, ngày truy cập: 10/06/2025. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/>
8. Prisma, "Prisma ORM Documentation," prisma.io, ngày truy cập: 10/06/2025. [Online]. Available: <https://www.prisma.io/docs>
9. Google & Temasek & Bain & Company, "e-Conomy SEA 2023 Report," Google LLC, 2023.
10. Shopee, "Shopee Open Platform API Documentation," open.shopee.com, ngày truy cập: 05/06/2025. [Online]. Available: <https://open.shopee.com/documents>
11. Express.js, "Express 4.x API Reference," expressjs.com, ngày truy cập: 10/06/2025. [Online]. Available: <https://expressjs.com/en/4x/api.html>
12. Grafana Labs, "k6 Load Testing Documentation," k6.io, ngày truy cập: 12/06/2025. [Online]. Available: <https://k6.io/docs/>